

Priority Development Roadmap

خارطة الأولويات لتطوير منصة نَسَق | NASSAQ

الغرض من هذه الخارطة هو تحديد **ترتيب العمل الصحيح** عند استكمال تطوير النظام. لا يجب البدء بتطوير ميزات عشوائية أو تحسينات سطحية قبل التأكد من استقرار **البنية الأساسية للنظام**. يجب أن تتبع العمل وفق **طبقات الأولوية** التالية، بحيث يتم بناء النظام بطريقة متماسكة وقابلة للتوسع.

الأولوية هنا تعتمد على ثلاثة عوامل:

- استقرار النظام
- سلامة البيانات
- اكتمال البنية التشغيلية الأساسية

المرحلة الأولى: استقرار الأساس المعماري للنظام

Phase 1 – System Stabilization (أولوية قصوى)

هذه المرحلة تهدف إلى التأكد أن النظام يعمل بشكل **مستقر وآمن** قبل إضافة أي ميزات جديدة.

1. إصلاح مشكلة عدم استقرار الجلسات

Session Instability

المطلوب:

- مراجعة نظام المصادقة بالكامل
- التأكد من صحة JWT lifecycle

تحقق من:

- إنشاء التوكن
- التحقق من التوكن
- وقت انتهاء الصلاحية
- إدارة الجلسات
- middleware المصادقة

الملف الرئيسي:

backend/server.py

الهدف:

منع تسجيل الخروج العشوائي للمستخدمين.

2. التأكد من صحة Tenant Isolation

يجب التأكد أن:

- جميع الاستعلامات مرتبطة بـ school_id
- لا يوجد أي endpoint يعيد بيانات بدون سياق المدرسة

تحقق من:

- queries
- services
- reports
- dashboards

الهدف:

منع تسريب بيانات بين المدارس.

3. مراجعة Business Rules الأساسية

تأكد أن النظام يمنع:

- تعارض المعلمين في الجدول
- تسجيل الطالب في فصلين
- تجاوز سعة الفصل
- إسناد مادة لمعلم غير مختص

هذه القواعد يجب أن تطبق في:

- database constraints
- service layer
- validation layer

4. توحيد مصدر البيانات

تأكد أن:

- جميع dashboards
- cards
- counters
- charts

تعتمد على قاعدة البيانات فقط.

ولا يوجد:

- بيانات hardcoded
- بيانات demo
- بيانات mock

المرحلة الثانية: إعادة تنظيم الكود

Phase 2 – Codebase Refactoring

بعد استقرار النظام، يجب تحسين بنية الكود.

1. تقسيم ملف server.py

حاليًا:

server.py ≈ 16,958 lines

هذا غير قابل للصيانة.

يجب تقسيمه إلى وحدات:

auth_routes.py

school_routes.py

student_routes.py

teacher_routes.py

schedule_routes.py

attendance_routes.py

notification_routes.py

report_routes.py

settings_routes.py

الهدف:

- تحسين قابلية القراءة
- تسهيل الصيانة
- تقليل التعقيد

2. تقسيم الصفحات الكبيرة في الواجهة

مثال:

SchoolSettingsPagePro.jsx

lines 2407 ≈

يجب تحويلها إلى مكونات أصغر:

SchoolGeneralSettings

SchoolScheduleSettings

SchoolAcademicSettings

SchoolSecuritySettings

SchoolNotificationSettings

3. تنظيم طبقة الخدمات

يفضل إنشاء طبقة خدمات واضحة:

/services

auth_service — |

user_service — |

school_service — |

schedule_service — |

attendance_service — |

assessment_service — |

notification_service — |

الهدف:

فصل منطق الأعمال عن طبقة ال API.

المرحلة الثالثة: استكمال المحركات الأساسية

Phase 3 – Core Engines Completion

بعد تنظيم الكود، يجب التأكد أن **محركات النظام الأساسية تعمل بالكامل**.

1. Identity Engine

تأكد من:

- Unified User Identity
- Role switching
- Role assignment
- Relationship mapping

2. Scheduling Engine

تحقق من:

- إنشاء الجداول تلقائيًا
- منع التعارضات
- دعم drag & drop
- تحديث الجدول ديناميكيًا

Attendance Engine .3

يجب دعم:

- تسجيل الحضور للحصص
- تقارير الحضور
- تحليل نسب الغياب

Assessment Engine .4

يدير:

- الاختبارات
- الواجبات
- إدخال الدرجات
- تقارير الأداء

Notification Engine .5

تفعيل:

- إشعارات المعلمين
- إشعارات الطلاب
- إشعارات أولياء الأمور

AI Insight Engine .6

تحليل:

- الأداء الدراسي
- السلوك
- الحضور

وإنتاج توصيات.

Reporting Engine .7

بناء:

- تقارير الحضور
- تقارير الأداء
- تقارير المعلمين
- تقارير المدرسة

المرحلة الرابعة: استكمال الميزات الناقصة

Phase 4 – Feature Completion

بعد استقرار المحركات.

1. بوابة الطالب

تشمل:

- الجدول الدراسي
- الحضور
- التقييمات
- الإشعارات

2. بوابة ولي الأمر

تشمل:

- متابعة الأبناء
- الحضور
- التقارير
- التواصل مع المدرسة

3. تصدير الجداول

إضافة:

- Export PDF
- Export CSV

4. إشعارات الجداول

إضافة تنبيه عند:

- اكتمال إنشاء الجدول
- وجود تعارض
- تحديث الجدول

المرحلة الخامسة: تحسين الأداء والتوسع

Phase 5 – Optimization & Scaling

بعد اكتمال الميزات الأساسية.

1. تحسين الأداء

تحسين:

- queries •
- indexing •
- caching •

2. تحسين التقارير

إضافة:

- dashboards تفاعلية •
- charts ديناميكية •

3. تحسين تجربة المستخدم

تحسين:

- سرعة الصفحات •
- استجابة الواجهة •
- حالات empty states •

ترتيب العمل المقترح

Phase 1 System Stabilization

Phase 2 Codebase Refactoring

Phase 3 Core Engines Completion

Phase 4 Feature Completion

Phase 5 Optimization & Scaling

تعليمات مهمة للـ Agent

قبل البدء بأي تطوير:

1. اقرأ **System Overview**

2. اقرأ **Business Rules**

3. اقرأ **Database Map**

ثم ابدأ تنفيذ خارطة الطريق.

قاعدة العمل الأساسية

لا تضيف Features جديدة قبل التأكد من:

- استقرار النظام •

- سلامة البيانات
- تطبيق Business Rules

إذا رغبت، يمكنني أيضًا كتابة الجزء التالي المهم جدًا للـ Agent: